



RESUMEN EJECUTIVO: La versión **v9.2.8** de Sugar Ludo consolida un hito crítico de madurez técnica. Se resolvió la autenticación en ordenadores mediante Google OAuth con enlace profundo (deep link), se redujo el tamaño de los paquetes de descarga excluyendo instaladores anidados, se corrigió la posición de la consola de turnos de la inteligencia artificial sobre el pie de página sin solapar casillas, y se desacopló la página de inicio en un portal estático independiente de costo **\$0.00**. Todas las validaciones financieras y jugadas se ejecutan de forma autoritativa en el servidor.

1. TABLERO DE CONTROL Y SEMÁFORO DE ESTADOS

EXCELENTE

Autenticación OAuth

Token Google 100% capturado vía IPC en PC y Google Play Services en Android.

ÓPTIMO

Empaquetado y Peso

PC: 248 MB / Android: 47 MB. Sin copias recursivas ni instaladores anidados.

EXCELENTE

Bóveda Financiera

Deducción de saldo y premios 100% en backend. Cero control en el cliente.

ÓPTIMO

Cuota Spark (\$0.00)

Landing 100% estática. Cero llamadas innecesarias a base de datos.

2. MATRIZ COMPARATIVA "ANTES VS. DESPUÉS" (EVOLUCIÓN TÉCNICA)

ÁREA / SUBSISTEMA	ESTADO ANTERIOR (PROBLEMA / RIESGO)	ESTADO ACTUAL V9.2.8 (SOLUCIÓN IMPLEMENTADA)
Autenticación en PC (Desktop)	FALLO: Se enviaba el token interno de Firebase al deep link. La aplicación de escritorio no podía revalidar la sesión y volvía a pedir iniciar sesión repetidamente.	RESUELTO: Se extrae la credencial OAuth pura de Google (<code>accessToken</code>). <code>main.js</code> almacena el token en un búfer seguro y lo entrega al juego sin fricción.
Peso de Instaladores	SOBREPESO: El instalador de PC acumulaba versiones anteriores dentro de la carpeta pública, superando 500 MB y generando descargas lentas.	OPTIMIZADO: Regla estricta <code>!out/downloads/**</code> en la configuración. Binarios limpios: PC a ~248 MB y Android APK a ~47 MB .
Tableros e IA (Bots)	INTERFERENCIA: El texto de eventos de la IA se ubicaba en el centro inferior, tapando la base del tablero cuadrado y la punta del hexágono.	 AISLADO Y LIMPIO: Anclado flotante sobre el copyright (<code>bottom-16 md:bottom-20</code>). 0 enlaces con el modo multijugador online.
Centro de Descargas	ACOPLADO: La página de inicio estaba integrada dentro del código del juego, sobrecargando la carga inicial web.	INDEPENDIENTE: Micro-sitio autónomo <code>sugar-ludo-landing</code> con botones simétricos 1:1, fondo interactivo a 60 FPS y costo \$0.00 .



3. AUDITORÍA CRÍTICA DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA (DINERO REAL)

A. Protección de Balances y Cero Lógica Financiera en Cliente

Hallazgo: En una plataforma de juegos competitivos con dinero real, el riesgo principal es que un usuario intente alterar su saldo modificando variables en la memoria del navegador o cliente local.

Arquitectura Verificada:

- Cero saldo en cliente:** El cliente web/PC/móvil es únicamente una vista que refleja el saldo emitido por el servidor. Ninguna función local puede incrementar ni descontar monedas.
- Cobro de entrada y comisiones (Rake):** La deducción del costo de inscripción en partidas competitivas y la acreditación de premios al ganador se procesa de forma atómica en `juego-de-servidor` y Cloud Functions.
- Bóveda de Cajeros:** Las órdenes P2P de depósito y retiro se canalizan a través de `sugar-ludo-admin-hub`, requiriendo firma y validación cruzada antes de liberar fondos.

B. Datos y Mecánica de Juego 100% Autoritativos (Anti-Cheat)

Hallazgo: En el código de `online-game-engine.tsx`, el jugador no genera los números del dado localmente. Al pulsar "Lanzar Dado", el cliente emite una solicitud de intención (`intent_roll_dice`). El servidor genera los números de forma criptográfica y devuelve el evento autoritativo a todos los participantes en la sala.

Resultado: Si un jugador malicioso intenta inyectar números favoritos (ej. sacar 6 repetidamente desde la consola de desarrollo), el servidor rechaza el movimiento por discordancia de turno y estado de partida.

C. Control de Accesos y Roles en Panel de Control (Admin Hub)

Hallazgo: `sugar-ludo-admin-hub/middleware.ts` protege los puntos de acceso administrativos en el borde (Edge). Las rutas de superadministrador y cajero están estrictamente segmentadas. Las credenciales de servicio maestras residen en variables protegidas de Node.js (`FIREBASE_ADMIN_*`) inaccesibles para el cliente.

4. MAPA DE DESPLIEGUE Y DISTRIBUCIÓN ACTIVA

CANAL / ENTORNO	TECNOLOGÍA	ruta / endpoint	COSTO OPERATIVO
Juego Web Principal	Next.js 16 + WebSockets	<code>https://sugar-ludo-web.onrender.com</code>	Plan Free Render
Centro de Descargas	Next.js Estático (Export)	<code>sugar-ludo-landing</code> (Static Site)	\$0.00 (Sin BD)
Servidor de Partidas	Node.js + Socket.IO	<code>https://juego-de-servidor.onrender.com</code>	Backend Autoritativo
Panel Administrativo	Next.js + Firebase Admin	<code>sugar-ludo-admin-hub</code>	RBAC con Roles
Instalador Windows	Electron Builder (NSIS)	GitHub Releases v9.2.8 (248 MB)	Alojamiento Gratuito
Aplicación Android	Capacitor 8 Nativo	GitHub Releases v9.2.8 (47 MB)	Alojamiento Gratuito

5. CONCLUSIÓN Y VEREDICTO FINAL DE AUDITORÍA

VEREDICTO: CERTIFICACIÓN APROBADA (ÓPTIMO / PRODUCCIÓN LISTA)

El sistema Sugar Ludo v9.2.8 presenta una separación ejemplar de responsabilidades: los clientes de juego son ligeros y reactivos, la economía y la física de partidas están blindadas en el servidor, y la infraestructura cumple estrictamente el consumo de **\$0.00/mes** en la cuota Spark de Firebase. Se autoriza la distribución pública y el despliegue general.